知识图谱、大语言模型与关联数据的融合：中华传统音乐学发展的文献综述

第一部分：语义知识系统的基础技术

本部分旨在为拟议的研究奠定坚实的技术与理论基础。我们将深入剖析两项核心技术——知识图谱（Knowledge Graphs）与大语言模型（Large Language Models），并探讨作为其粘合剂的关联数据（Linked Data）互操作性框架。这三大支柱共同构成了构建一个统一、智能的中华传统音乐“知识网络”的技术前提。

第一章 知识图谱的架构原理

1.1. 定义知识图谱：从语义网络到企业资产

知识图谱（Knowledge Graph, KG），亦称语义网络，是一种用于表示现实世界实体（如物体、事件、概念）及其相互关系的结构化知识库 [1]。它通常以节点（Nodes）和边（Edges）的图结构进行可视化和存储，这种结构直观地模拟了人类的认知和联想方式，使其在处理复杂关联数据时具备天然优势 [4]。

尽管“知识图谱”这一术语自2012年由谷歌推广而广为人知，但其核心理念植根于语义网络、知识库和本体论等更早的研究领域 [1]。因此，理解知识图谱不应仅视其为一项新技术，而应看作是知识表示与管理范式的演进。知识图谱的核心构成要素包括：

- 节点（**Nodes**）：代表任何独立的实体，如人、物、地点或抽象概念。在中华传统音乐领域，节点可以是乐器（如“古琴”）、作曲家（如“阿炳”）、乐曲（如“二泉映月”）或音乐风格（如“江南丝竹”）。
- 边（**Edges**）：定义节点之间的关系。例如，一条边可以连接“阿炳”和“二泉映月”，关系为“创

作了”。
- 标签（**Labels**）与属性（**Properties**）：为节点和边提供更丰富的上下文信息。例如，“古琴”节点可以有“材质”、“历史渊源”等属性，而“创作了”这条边也可以有“创作年份”等属性，从而增加了知识的深度和粒度 [1]。

这种三元结构（实体-关系-实体，或实体-属性-属性值）是知识图谱对世界进行建模的基础，尤其适合描述中华传统音乐这样具有多维度、多层次关联的文化遗产。

1.2. 数据模型：RDF三元组存储与标记属性图（LPG）

在知识图谱的实现层面，主要存在两种主流的数据模型：

- **RDF三元组存储（RDF Triple Stores）**：该模型基于万维网联盟（W3C）的资源描述框架（Resource Description Framework, RDF）标准，将所有数据表示为“主语-谓语-宾语”（Subject-Predicate-Object）的三元组形式 [1]。RDF是语义网的技术基石，其优势在于严格的标准化、强大的数据集成能力和形式化语义，是实现用户论文标题中“关联数据‘互操作’”目标的核心技术 [6]。
- 标记属性图（**Labeled Property Graphs, LPG**）：该模型将数据表示为带有标签的节点、有类型的关系以及节点和关系上的键值对属性 [5]。LPG模型通常被认为在建模高度关联的复杂数据时更为灵活和直观。在LPG中，关系是“一等公民”，可以直接附加属性，无需像RDF那样通过复杂的“具体化”（Reification）过程来描述关系自身的属性，这大大简化了数据建模 [5]。

对于文化遗产项目而言，这两种模型的选择并非相互排斥。一种混合策略往往能取得最佳效果：利用RDF作为标准化的、可互操作的骨干，实现跨机构、跨数据集的“关联数据”发布；同时，利用LPG强大的图遍历和分析能力，支撑复杂的“知识网络”内部查询与探索 [5]。

1.3. 本体与模式的角色：概念蓝图

本体（Ontology）和模式（Schema）为知识图谱提供了概念和结构的双重蓝图，确保了知识的一致性、可推理性和可扩展性。

- 本体（**Ontologies**）：本体是对特定领域概念及其相互关系的形式化、显式规范 [1]。它定义了知识图谱的“游戏规则”，明确了实体类别、属性类型以及它们之间允许存在的逻辑关系，从而为机器进行自动推理提供了基础 [3]。例如，在中华传统音乐领域，本体将定义乐器、作曲家、音乐作品、流派等核心类别（Classes），以及创作、使用乐器、源于地区等关系（Properties）。
- 模式（**Schemas**）：模式为知识图谱提供了数据组织和存储的结构框架 [1]。它与本体协同工作，

通过定义节点身份（分类）、属性约束和上下文关系，为整合来源多样、结构各异的数据集提供了必要的规范。这对于解决目前中华传统音乐数字档案分散、异构的现状至关重要[1]。

本体的构建过程本身就是一项重要的学术活动，它不仅仅是知识图谱的技术前置步骤。传统音乐学依赖于一套复杂且常为隐性的术语体系和概念层级，例如，依据材质对乐器进行分类的“八音”体系[12]，或是对不同地域音乐风格的理解与划分。计算机系统若要进行有意义的查询和推理，就必须将这些隐性知识转化为显式的、机器可读的格式。本体的构建过程，如在古琴和音乐社交等项目中所展示的[13]，正是将这种人文社科学者的专业知识进行形式化编码的过程。因此，本体不仅是技术上的必需品，更是连接人文研究与计算表示的关键知识桥梁。它确保了最终构建的“知识网络”不仅仅是一个数据网络，而是对音乐学知识体系的真实反映。用户项目的成功将在很大程度上取决于能否与领域专家合作，共同构建一个能够精确捕捉中华传统音乐语义的健壮本体。

第二章 大语言模型的生成式智能

2.1. 演进与核心架构：Transformer

语言模型的历史从早期的统计N-gram模型演进至神经网络模型，最终在2017年迎来了Transformer架构的诞生，标志着一个新时代的开启[15]。Transformer架构的核心创新在于其

自注意力机制（**Self-Attention Mechanism**）。与长短期记忆网络（LSTM）等循环神经网络（RNN）顺序处理文本的方式不同，自注意力机制能够并行计算输入序列中所有词之间的相互影响权重，从而更有效地捕捉长距离依赖关系，深刻地改变了自然语言处理（NLP）领域[19]。

标准的Transformer模型由两个主要部分构成：**编码器（Encoder）**负责处理输入序列，并构建一个富含上下文信息的表示；**解码器（Decoder）**则基于该表示生成输出序列[19]。

2.2. Transformer架构分类

根据编码器和解码器的使用方式，Transformer架构主要分为三类，每类适用于不同的任务场景：

- 仅编码器模型（**Encoder-only Models**）：如BERT及其变体，这类模型只使用Transformer的编码器部分。其注意力机制是“双向的”，即在处理每个词时都能同时参考其左右两边的上下文。这使得它们非常适合需要深度理解整个句子语义的自然语言理解（NLU）任务，例如文本

分类、命名实体识别和抽取式问答[23]。

- 仅解码器模型（**Decoder-only Models**）：如GPT系列模型，这类模型只使用解码器部分，并且是“自回归的”（Auto-regressive）。其注意力机制被掩码（masked），使得在生成每个词时只能关注到它之前的词。这种单向性结构使其天然适用于文本生成任务[19]。当前绝大多数引起广泛关注的大语言模型（LLMs），包括各类聊天机器人，都采用了这种架构[27]。
- 编码器-解码器模型（**Encoder-Decoder Models**）：如T5和BART，这类模型采用完整的Transformer架构，也被称为“序列到序列”（Sequence-to-Sequence）模型。它们擅长处理将一个输入序列转换为另一个新输出序列的任务，典型应用包括机器翻译和文本摘要[23]。

2.3. 训练与适配：从通用知识到特定任务

大语言模型的强大能力源于其独特的训练和适配过程：

- 预训练（**Pre-training**）：LLMs首先在海量的、多样化的文本语料库（如维基百科、GitHub代码库等）上进行无监督学习[15]。在这一阶段，模型通过预测文本中的下一个词或被遮盖的词，学习到普适的语言规律、句法结构、语义关系以及蕴含在文本中的海量事实性知识[15]。
- 微调（**Fine-tuning**）：为了执行特定任务，预训练好的模型会在一个规模较小、带有标签的特定任务数据集上进行进一步训练。这个过程被称为迁移学习（Transfer Learning），它能够调整模型的参数，使其更好地适应目标任务的需求[19]。
- 提示（**Prompting**）与情境学习（**In-Context Learning**）：现代LLMs展现出一种被称为“涌现能力”（Emergent Abilities）的特性[15]，即无需更新模型权重，仅通过在输入提示中提供清晰的指令和少量示例（Few-shot Learning）甚至不提供示例（Zero-shot Learning），就能执行新的任务[19]。

2.4. 内在局限性：外部知识接地的必要性

尽管LLMs能力强大，但它们也存在一些根本性的局限，这些局限性正是驱动其与知识图谱融合的核心动因：

- 幻觉（**Hallucinations**）：LLMs可能会生成看似合理但实际上不符合事实或逻辑矛盾的内容[19]。
- 知识的静态性：LLMs的知识被固化在其训练数据的时间点，无法自动获取最新的信息或实时更新知识[30]。
- 缺乏可解释性：LLMs的决策过程如同一个“黑箱”，难以追溯其生成特定内容的确切原因，这在需要高可靠性和可信度的领域是一个严重问题[32]。

这些弱点凸显了将LLMs与外部的、结构化的、可验证的知识源（如知识图谱）相结合的必要性。

第三章 数据之网：互操作性原则

3.1. 关联数据的愿景

由万维网之父蒂姆·伯纳斯-李（Tim Berners-Lee）提出的关联数据（Linked Data），是一套在Web上发布和连接结构化数据的最佳实践[7]。其核心目标是构建一个全球性的、机器可读的“数据之网”（Web of Data），与服务于人类阅读的“文档之网”相对应[8]。关联数据的四项基本原则是实现这一愿景的基石，也是用户构建“互操作平台”的理论核心[6]：

1. 使用**URI**（统一资源标识符）为事物命名：为每一个实体（如一首乐曲、一位音乐家）分配一个全球唯一的标识符。
2. 使用**HTTP URI**，以便这些名称可以被查询（解引用）：确保这些标识符可以通过标准的网络协议进行访问。
3. 当**URI**被查询时，返回有用的、标准化的信息：服务器应返回关于该实体的结构化数据，例如使用RDF格式。
4. 包含指向其他**URI**的链接，以便发现更多事物：在返回的数据中，应包含指向其他相关实体URI的链接，从而形成一张相互连接的数据网络。

遵循这些原则，来自不同中华传统音乐数字档案馆的数据一旦被建模，就能够被无缝连接，并作为一个统一的知识库进行查询。

3.2. FAIR原则：科学数据管理的框架

FAIR原则（Findable, Accessible, Interoperable, Reusable）为数据管理提供了一个全面的指导框架，其核心在于强调数据的机器可操作性，这与关联数据的理念高度契合[8]。

- 可发现（**Findable**）：数据和元数据应拥有全球唯一的持久性标识符（如URI），并在可搜索的资源中注册或索引[36]。
- 可访问（**Accessible**）：数据应可通过标准化的通信协议（如HTTP）进行检索，并在必要时提供清晰的认证和授权机制[36]。
- 可互操作（**Interoperable**）：数据应使用形式化的、共享的知识表示语言（如RDF和OWL）和受

控词表，以支持与其他数据的集成[36]。这一点直接回应了用户的研究目标。
- 可重用（**Reusable**）：数据应有丰富的元数据描述和明确的重用许可协议[36]。

关联数据是实现FAIR原则的一套具体方法论。遵循“五星关联开放数据”指南——即以开放许可发布、使用机器可读的结构化格式、使用非专有格式、使用URI标识事物、并链接到其他数据——是使文化遗产数据达到FAIR标准的有效路径[7]。

3.3. 语义网技术栈

语义网技术栈为实现关联数据和知识图谱提供了标准化的工具集：

- **RDF**（资源描述框架）：作为数据模型的基础，用于将信息表示为（主语，谓语，宾语）三元组，从而构建图状数据结构[6]。
- **SPARQL**（**SPARQL**协议与**RDF**查询语言）：RDF数据的标准查询语言，功能类似于关系数据库的SQL。它允许通过复杂的图模式匹配从知识图谱中检索和操作数据[9]。
- **OWL**（**Web**本体语言）：一种用于编写本体的语言，构建于RDF之上。OWL提供了比RDF Schema更丰富的词汇来表达类与属性之间的复杂关系（如不相交性、基数约束、传递性等），从而支持更强大的自动推理能力[10]。

值得注意的是，互操作性并不仅仅是一个技术标准问题，它更是一个社会-技术共构的产物。关联数据和FAIR原则的实现，不仅依赖于数据格式的统一，更依赖于数据发布者之间达成共识并遵循共同的实践规范[8]。诸如Europeana这样的大型文化遗产聚合平台，其成功的关键在于将来自不同机构的异构元数据映射到一个共同的元数据标准（如EDM）上[52]。用户的目标是为中华传统音乐构建一个“互操作平台”，这意味着技术解决方案必须与社会协作机制相结合。尽管RDF/OWL等技术标准提供了互操作的技术基础，但它们本身无法解决不同档案馆之间可能存在的语义分歧（例如，对于“流派”的定义或“演奏风格”的表述方式）。因此，建立一个真正可互操作的平台，本质上是一个社会-技术挑战。它需要通过社区共识（社会过程）来创建共享的语义模型（技术产物），从而实现数据的有效集成。用户的研究不仅应提出一个技术架构，还应考虑一个能够协调各利益相关方（档案馆、图书馆、音乐学家等）的治理与协作框架。

第二部分：结构化知识与生成式模型的共生关系

本部分将从基础概念转向用户研究的核心议题：知识图谱与大语言模型的深度融合。我们将探讨这两种技术如何形成一种双向赋能的共生关系，即知识图谱为大语言模型提供事实基础与可解释性，而大语言模型则为知识图谱的构建与应用注入自动化与智能化能力，共同构成一个更为强大

的知识系统。

第四章 知识图谱增强大语言模型（KG-enhanced LLMs）

4.1. 理论基础：为LLMs提供事实接地

该范式的主要动机是解决大语言模型固有的局限性，特别是其产生“幻觉”的倾向，以及其知识库受限于训练数据而无法访问实时或特定领域知识的问题[30]。知识图谱作为一个外部的、结构化的、可验证的事实知识源，为大语言模型的概率性输出提供了一个“接地”（Grounding）机制，确保其生成内容的准确性和可靠性[33]。

4.2. 关键集成技术

将知识图谱的知识注入大语言模型主要通过以下几种技术路径实现：

- 检索增强生成（**Retrieval-Augmented Generation, RAG**）：这是目前最主流的集成技术。其核心思想是，在LLM生成回答之前，系统首先根据用户输入从外部知识库（即知识图谱）中检索相关信息，然后将这些检索到的信息作为上下文（Context）注入到LLM的提示（Prompt）中，引导模型生成基于事实的回答[15]。
  - 图检索增强生成（**GraphRAG**）：作为RAG的一种专门形式，GraphRAG直接在图结构上进行检索。它不是简单地将知识图谱的三元组线性化为文本，而是检索与查询相关的子图（Subgraph）。这种方式能够保留实体之间丰富的关系上下文，而这些上下文信息在文本序列化过程中往往会丢失[30]。对于音乐学研究而言，这种保留关系上下文的能力至关重要，因为师承关系、影响网络等复杂关系是该领域的核心研究对象。
- 知识感知训练（**Knowledge-Aware Training**）：这种方法在LLM的训练阶段就将知识图谱的知识融入模型。
  - 知识增强预训练：通过将知识图谱中的三元组文本化后加入预训练语料库，或设计特定的预训练任务（如预测知识图谱中的缺失链接），迫使模型在学习语言模式的同时学习关系事实[33]。
  - 知识指导微调：在一个明确将文本与知识图谱实体和关系相关联的数据集上对预训练LLM进行微调，使其适应特定的知识密集型领域[33]。
- 知识感知验证（**Knowledge-Aware Validation**）：在LLM生成输出之后，利用知识图谱作为

事实核查工具，对生成内容进行验证和修正 [30]。

4.3. 在问答与推理中的应用

知识图谱与大语言模型的结合，极大地提升了系统在复杂问答和推理任务上的表现。通过提供来自知识图谱的明确推理路径，系统能够更好地回答需要多步推理的复杂问题，例如“查询作曲家X的哪些学生以演奏乐器Y而闻名？” [30]。更重要的是，这种集成显著增强了系统的

可解释性。由于生成的答案可以直接追溯到知识图谱中的具体事实和关系，用户可以清晰地了解答案的来源和推理过程，从而建立对系统输出的信任 [30]。

第五章 大语言模型增强知识图谱（LLM-augmented KGs）

5.1. 理论基础：突破知识获取瓶颈

传统的知识图谱构建是一个劳动密集、成本高昂且耗时漫长的过程，通常需要大量的领域专家手动参与 [65]。大语言模型凭借其强大的自然语言理解能力，为自动化和规模化知识图谱生命周期中的关键任务提供了全新的可能性 [63]。

5.2. LLMs用于知识图谱构建（KGC）

- 信息抽取（**Information Extraction**）：LLMs正越来越多地被用于知识图谱构建的核心任务，如从非结构化文本中进行命名实体识别（NER）和关系抽取（RE） [65]。LLMs能够在零样本（Zero-shot）或少样本（Few-shot）的设置下执行这些任务，极大地减少了对大规模标注训练数据的依赖 [71]。
- 生成式知识图谱构建（**Generative KGC**）：这是一种范式转变，LLMs不再遵循传统的“抽取-构建”流水线，而是直接以序列到序列的方式生成知识图谱的三元组，从而统一了整个抽取过程 [65]。
- 本体与模式生成：LLMs可以辅助领域专家快速启动本体的构建工作。通过分析领域相关的文

本语料，LLMs能够自动识别核心概念和潜在关系，为本体的初步设计提供草案。

5.3. LLMs用于知识图谱补全与精炼

- 链接预测（**Link Prediction**）：通过将知识图谱补全任务构建为序列到序列问题，LLMs可以利用实体和关系的丰富文本描述作为提示，来预测知识图谱中缺失的关系（链接）或实体 [73]。
- 知识图谱嵌入（**KGE**）增强：LLMs可以基于实体和关系的文本描述，为其提供强大的初始嵌入表示。这些富含语义的嵌入随后可以被传统的、从图结构中学习的KGE模型进一步精炼。这种方法结合了文本语义和图结构信息的双重优势 [63]。

第六章 集成框架分类与未来趋势

6.1. 知识图谱与大语言模型集成的三元分类法

基于领域内多篇纲领性综述文献的分析 [54]，知识图谱与大语言模型的集成策略可归纳为三大框架：

1. 知识图谱增强大语言模型（**KG-enhanced LLMs**）：在此框架下，知识图谱扮演着LLM外部“大脑”或“事实核查员”的角色，主要目标是提升LLM的知识性和可靠性。
2. 大语言模型增强知识图谱（**LLM-augmented KGs**）：在此框架下，LLM充当了知识图谱的强大“知识抽取器”和“内容策展人”，主要目标是自动化和智能化知识图谱的构建与维护。
3. 知识图谱与大语言模型协同（**Synergized LLMs + KGs**）：这是一种更深层次的集成架构，两者不再是主从关系，而是相互协同、共同演进的平等伙伴，旨在实现数据驱动与知识驱动的双向推理。

框架	主要目标	关键技术	优势	挑战	代表性研究
知识图谱增强**LLM**	提升LLM的事实性、推理能力与可解释性	检索增强生成（RAG）、图RAG（GraphRAG）、知识感知	减少幻觉、增强领域知识、提供可追溯的解释	检索延迟、图结构序列化中的信息损失	[30]

		微调			
LLM增强知识图谱	自动化知识图谱生命周期管理	零/少样本信息抽取、生成式知识图谱构建、基于LLM的链接预测	降低人工成本、规模化知识获取、处理非结构化数据	LLM的错误可能传播至知识图谱、成本高昂	[65]
协同**LLM**与知识图谱	实现双向的神经-符号推理	联合训练、双重编码器、图约束解码	深度融合、可能催生新的推理能力、相互迭代增强	架构复杂、缺乏成熟的框架、对齐与融合难度大	[54]

6.2. 关键挑战与开放性研究问题

尽管前景广阔，但知识图谱与大语言模型的融合仍面临诸多挑战，这些挑战也构成了未来研究的重要方向：

- 知识融合与对齐：如何有效解决LLM的隐性知识与KG的显性事实之间的冲突[31]？如何弥合LLM连续的嵌入空间与KG离散的符号结构之间的“表示鸿沟”[31]？
- 可扩展性与效率：基于RAG的方法可能存在检索延迟。如何从海量知识图谱中进行实时高效的知识检索[30]？
- 动态知识更新：现实世界的知识是不断变化的。如何设计一个能够同步更新KG和LLM知识的动态系统[31]？
- 可解释性与可信度：如何确保系统生成的解释是忠实于其在知识图谱上的推理过程，而不是仅仅听起来合理的“事后解释”[30]？

该领域的演进趋势表明，集成范式正从初期的单向“增强”向更深层次的“协同”发展。早期的研究主要集中于用一种技术“修复”另一种技术的缺陷，例如用知识图谱纠正LLM的幻觉[33]，或用LLM填补知识图谱的知识空白[73]。这些方法通常将两种技术视为流水线中或松散耦合系统中的独立组件。然而，这种分离会造成信息瓶颈和表示鸿沟，例如，RAG需要将图结构序列化为文本，这不可避免地会损失宝贵的拓扑信息。

相比之下，更新、更具前瞻性的“协同”范式[31]则倡导在模型架构层面进行深度融合。这可能涉及联合训练目标、共享嵌入空间，或者设计一种模型，其中图遍历和语言生成是同一个推理过程中交织的步骤。这种转变反映了该领域的成熟，即从将知识图谱和LLM视为黑箱工具，转向设计本质上是神经-符号混合的新型智能架构。因此，用户所提出的“互操作平台”在设计时，应超越简单

的RAG流水线，考虑一种更具雄心的架构。在该架构中，知识图谱的结构能直接影响LLM的生成过程，而LLM也能在一个统一的框架内动态地查询、推理甚至更新知识图谱。

第三部分：中华传统音乐遗产的数字化与结构化

本部分将前述的通用技术讨论置于具体的应用领域之中。我们将全面考察中华传统音乐现有的数字化资源状况，梳理相关的计算分析技术，并回顾文化遗产知识图谱的先例研究，从而为用户项目的具体实施提供领域背景和方法论参考。

第七章 中华传统音乐数字档案馆概览

7.1. 主要机构与公共档案馆

对中华传统音乐的数字化保存工作已历经数十年，形成了多个重要的数字资源库，但它们目前呈现出分散和异构的状态。

- 《世界记忆名录——中国传统音乐录音档案》：由中国艺术研究院托管，并被联合国教科文组织（UNESCO）收录。这是目前最全面的中国传统音乐声音档案库，涵盖了50多个民族的音乐，其内容源于数十年的田野调查录音。其数字化平台旨在为学术研究提供开放获取的服务[79]。
- 中国音网：一个依托于华韵档案馆收藏的近10万张老唱片的商业或机构数据库，其中包含了可追溯至1901年的蜡筒录音。该数据库按戏曲、曲艺、歌曲等子库进行组织[83]。
- 中华音乐资料馆（**CMA**）：由ROI Productions运营，专注于过去100年的中国民族器乐音乐。其特色在于提供中英双语内容，并覆盖了包括港台在内的多个地区[84]。
- 哈佛大学**CAMLab**的《中国音乐地图》：由音乐制作人叶云川先生捐赠的一个庞大数据库，系统性地记录了超过1000首民族和地方音乐，并配有高质量的视频和文本资料[85]。
- 印第安纳大学的“中国最早的录音”项目：该项目围绕1901-1902年间录制的400个蜡筒录音展开，被认为是现存中国最早的声音记录[86]。

7.2. 专业化与研究导向的数据集

除了大型综合档案馆，还存在一些面向特定研究目的的专业数据集：

- **DCMI**（中国乐器数据库）：一个多媒体数据库，专注于200种典型乐器，提供文本描述、图像、演奏技巧音频和声学分析材料[87]。
- **CTIS**（中国传统乐器音响数据集）：一个专注于音频信息的数据集，包含原始音频和处理后的梅尔频谱图，并附有乐器类型标签[88]。
- **Kaggle**数据集：公开的机器学习数据集，如"中国传统民间音乐作曲数据集"，提供了结构化的元数据（如地区、风格、乐器、速度）和音频特征，适用于分类或生成任务[89]。

这些丰富的数字化成果揭示了一个核心的"档案馆悖论"：我们拥有大量高质量、具有重要历史价值的数字音乐资源，但它们却孤立地存在于不同的平台，采用不同的数据模型，访问方式也各不相同。一个研究者若想探究某种乐器在不同地区和历史时期的演变，就必须手动访问并整合来自多个互不连通的档案馆的数据。例如，研究古琴可能需要结合"世界记忆"档案的历史录音[79]、DCMI的乐器声学数据[87]以及哈佛《音乐地图》的地区演奏风格资料[85]。目前，尚无统一的方式跨这些资源进行查询。数据虽已数字化，却未实现知识的互联互通。这种碎片化现状，恰恰是用户所提出的"关联数据互操作平台"旨在解决的核心问题，也构成了该研究最强有力的动机。因此，用户的项目价值不在于创造新数据，而在于创建一个语义层，用以统一这些现存的、宝贵的但目前脱节的数据，从而释放新的研究潜力。

表**1**：中华传统音乐主要数字档案馆与数据库对比分析

档案馆/数据库名称	托管机构	范围与焦点	数据类型	数据模型/格式	访问方式	互操作性挑战
《世界记忆名录》档案	中国艺术研究院	国家级综合档案，覆盖多民族	录音（蜡筒、黑胶、磁带）、元数据	专有数据库	公共门户网站	缺乏持久化URI，元数据模式不统一
中国音网	华韵档案馆	老唱片资源，多体裁	录音、文本元数据	专有数据库	订阅访问	访问限制，非标准化元数据
中华音乐资料馆 **(CMA)**	ROI Productions	民族器乐，近百年历史	音频、视频、文本（中英）	专有数据库	网站门户	专有格式，缺乏关联数据链接
《中国音	哈佛大学	民族与地方音乐，	视频、音频、文	专有数据	内部研究/	数据模型未公开，

乐地图》	CAMLab	高质量影音	本、图像	库	未来开放	集成需转换
DCMI	多机构合作	乐器声学与多媒体信息	声学测量、音频、图像、文本	网站数据库	网站门户	缺乏RDF/LOD导出，数据结构特定
CTIS	魔搭社区	乐器音响，机器学习导向	音频、梅尔频谱图	CSV/文件	数据集下载	仅为原始数据，无语义链接
Kaggle数据集	Kaggle平台	民间音乐，机器学习导向	CSV（元数据、音频特征）	CSV	数据集下载	结构化但非语义化，无URI

第八章 中华音乐学的计算与语义分析

8.1. 自然语言处理（NLP）在音乐学研究中的应用

将自然语言处理技术应用于中国古代音乐文献是一项充满挑战的工作。其主要障碍在于缺乏大规模的标注数据集、静态的字形与动态的音韵演变之间的脱节，以及同形异义字和异体字等语言现象的复杂性 [90]。尽管如此，斯坦福大学和清华大学等研究机构已经开发出了一系列针对中文的核心NLP工具，如分词、词性标注和命名实体识别，这些工具是后续从音乐学文献中抽取知识的基础 [91]。已有研究利用NLP技术分析中文歌曲的歌词特征，以探究“音乐深度”等抽象概念，这展示了将文本内容与音乐美学相关联的巨大潜力 [93]。

8.2. 音频与信号处理在音乐分析中的应用

对中国传统音乐的计算音频分析是一个活跃的研究领域。现有方法包括使用马尔可夫模型来生成具有中国民歌风格的旋律[94]，以及利用深度学习网络对音乐流派进行自动分类[95]。针对特定乐器（如古琴）的精细声学分析也取得了显著进展，研究人员通过建模其独特的声学特性（如滑音的音高变化、虚泛音、指尖摩擦噪音等），实现了高保真度的声音合成[97]。此外，“中国传统乐器声学测量及频谱分析”等项目致力于创建标准化的乐器声学科学数据库，为计算分析提供了至关重要的数据基础[103]。

第九章 文化遗产知识图谱的先例研究

9.1. 数字人文与文化遗产（DHCH）领域的知识图谱

知识图谱已被公认为数字人文与文化遗产研究的有力工具，它能够整合异构数据源，揭示隐藏在海量资料中的模式和关联[14]。大型文化遗产平台，如Europeana和美国数字公共图书馆（DPLA），已成为文化遗产数据的大规模聚合器。特别是Europeana，它明确使用了一个语义数据模型（EDM）来创建一个互联的数据之网，是关联数据理念在文化遗产领域的成功实践[52]。同时，E-RIHS（欧洲遗产科学研究基础设施）等项目的建立，旨在为遗产科学提供统一的工具、实验室和数据访问，这标志着该领域正朝着集成化、网络化的平台方向发展[108]。

9.2. 知识图谱在中国文化遗产中的具体应用

在中国文化遗产领域，已有多项构建知识图谱的先例研究，为用户的项目提供了宝贵的方法论参考：

- 古琴音乐：已有研究致力于为古琴古籍构建本体和知识图谱，通过映射乐曲、人物和历史背景之间的关系来促进知识发现[13]。
- 中国古典诗词：研究人员构建了一个多模态知识图谱（PKG），将诗歌文本与相关的视觉信息（图像）相结合，展示了构建丰富、跨模态知识库的潜力[111]。
- 中国古代史与文化：通过爬取百度百科等半结构化数据源，并利用NLP技术从文本中抽取实体和关系，已构建了面向中国古代史的通用知识图谱[112]。
- 音乐流派分类：多模态知识图谱已被用于构建分类模型，通过整合音频特征和元数据来捕捉不同音乐流派间的复杂关系，从而实现对中国传统音乐的自动分类[95]。

这些先例研究清晰地展示了数字文化遗产项目的一条演进路径：从最初的数据数字化，到将数字

化资源汇集于统一门户的聚合阶段，再到通过知识图谱技术实现数据间语义关联的集成阶段。这一高级阶段使得研究从简单的信息检索跃升至复杂的知识查询与推理。目前，中华文化遗产领域正积极迈向第三阶段，但现有的知识图谱项目多为特定领域的“知识孤岛”。用户所提出的，为整个中华传统音乐领域构建一个广泛的、可互操作的知识网络，正是连接这些“孤岛”形成“大陆”的下一个合乎逻辑的步骤。因此，用户的研究正当其时，它顺应了数字人文领域的宏观发展趋势，并有望在现有工作的基础上实现更高层次的知识整合与创新。

第四部分：综合分析与战略建议

本部分将综合前述所有分析，为用户的研究构建一个强有力的理论依据，并为其计划构建的平台提供具有战略高度的 actionable recommendations。

第十章 面向集成化中华音乐学平台的批判性分析

10.1. 识别研究空白

综合本综述的发现，可以清晰地勾勒出当前领域的研究空白。

- 首先，基础技术（知识图谱、大语言模型、关联数据）已经成熟并展现出强大的能力。
- 其次，知识图谱与大语言模型的协同融合已成为构建智能知识系统的最前沿范式。
- 再次，中华传统音乐领域拥有大量已数字化但高度碎片化、缺乏互操作性的宝贵数据资产（即前述的“档案馆悖论”）。
- 最后，尽管在古琴、诗词等中国文化的细分领域已存在知识图谱构建的先例，但一个覆盖范围广泛、遵循互操作原则、面向整个中华传统音乐领域的综合性知识网络仍然阙如。

基于以上四点，可以得出结论：当前存在一个明确且迫切的需求，即应用“知识图谱+大语言模型”的协同范式，并以关联数据原则为指导，来统一中华传统音乐领域碎片化的数字遗产。这正是用户研究的核心价值所在。

10.2. “互操作平台”与“知识网络”的合理性论证

用户论文标题中的核心概念具有充分的理论与现实依据：

- **“互操作平台”**：其合理性源于整合第七章所述的众多分散档案馆的迫切需求，而实现这一目标的最佳技术路径是采用第三章讨论的、以RDF为核心的语义网技术栈。
- **“知识网络”**：其合理性在于，该项目旨在超越简单的数据聚合，构建一个能够表达深层音乐学知识、支持复杂查询的、由实体和关系构成的丰富图谱，这呼应了第一、八、九章中关于知识图谱深度建模能力的论述。
- **“+大模型”**：其合理性在于，平台需要借助大语言模型的先进能力，来自动化地从文本、音频等多样化来源中抽取知识，并为学者和公众提供一个能够通过自然语言进行交互的、智能化的知识探索界面，这与第二、四、五章的分析一致。

第十一章 平台架构与知识网络实施建议

11.1. 架构建议

- 混合数据模型：建议采用一种混合架构。核心部分使用RDF/OWL构建标准化的本体，并发布关联开放数据，以确保最大限度的互操作性。同时，可以引入LPG数据库（如Neo4j）作为补充，用于进行高性能的图分析和复杂路径发现查询（例如，追踪音乐家之间的影响网络），这类查询在音乐学网络分析中至关重要[5]。
- 模块化、多层次平台设计：借鉴成熟的数字人文平台设计思想[113]，提出一个概念性的多层架构：
  - 数据层（**Data Layer**）：负责接入和预处理来自不同档案馆的异构数据源。
  - 知识层（**Knowledge Layer**）：平台的核心，包含本体和知识图谱。
  - 应用/工具层（**Application/Tool Layer**）：提供一系列服务，如SPARQL查询端点、数据可视化工具、网络分析模块等。
  - 表示层（**Presentation Layer**）：为不同用户群体（如专业研究者、学生、普通公众）提供定制化的交互界面[113]。

11.2. 实施方法论建议

- 本体开发：强调采用一种协作式的、由领域专家驱动的本体构建流程。该流程应将现有的文化遗产通用标准（如CIDOC CRM[52]）与中华音乐学的特定概念（如“八音”分类法[12]）相结合，

创建出一个既具通用性又具领域特异性的本体模型。

- 知识抽取流水线：建议构建一个混合式知识抽取流水线。利用大语言模型对非结构化文本（如历史文献、音乐家传记）和半结构化来源（网页、档案馆元数据）进行快速、大规模的初步知识抽取[67]。同时，引入“人在环路”（Human-in-the-loop）机制，让音乐学专家能够方便地对机器抽取的结果进行验证、修正和补充，以确保知识库的高质量[3]。
- 多模态知识集成：平台的设计必须从一开始就考虑多模态数据的处理。这要求将文本元数据（如来自CMA[84]）、音频特征（通过计算分析获得[95]）和乐器物理数据（如来自DCMI[87]）等不同模态的信息进行链接和融合，构建一个类似于古典诗词多模态知识图谱的丰富知识网络[111]。
- **LLM**驱动的用户界面：建议将一个经过知识图谱接地的、微调后的大语言模型作为平台的主要交互界面。这将允许用户通过自然语言提出复杂的探索性问题（例如，“展示唐代古琴音乐与后世日本宫廷音乐之间的联系”），从而极大地降低知识网络的探索门槛，使其对更广泛的用户群体开放。

引用的著作

1. What Is a Knowledge Graph? | IBM, 访问时间为 八月 16, 2025, https://www.ibm.com/think/topics/knowledge-graph
2. www.falkordb.com, 访问时间为 八月 16, 2025, https://www.falkordb.com/blog/how-to-build-a-knowledge-graph/#:~:text=A%20knowledge%20graph%20is%20a,that%20connect%20these%20entities%20meaningfully.
3. How to Build Knowledge Graphs Using Modern Tools and Methods - TiDB, 访问时间为 八月 16, 2025, https://www.pingcap.com/article/how-to-create-knowledge-graph-tools-methods/
4. Knowledge Graph Tutorial: A Step-by-Step Guide for Beginners - SmythOS, 访问时间为 八月 16, 2025, https://smythos.com/developers/agent-development/knowledge-graph-tutorial/
5. How to Build a Knowledge Graph in 7 Steps - Neo4j, 访问时间为 八月 16, 2025, https://neo4j.com/blog/knowledge-graph/how-to-build-knowledge-graph/
6. What is Linked Data? A Beginner's Guide - GHRC LLP, 访问时间为 八月 16, 2025, https://globalhrcommunity.com/what-is-linked-data-a-beginners-guide/
7. Introduction to Linked Data, 访问时间为 八月 16, 2025, https://data.europa.eu/sites/default/files/d2.1.2_training_module_1.2_introduction_to_linked_data_en_edp.pdf
8. A walkthrough of Linked Data principles, 5 star ratings and Linked ..., 访问时间为 八月 16, 2025, https://www.tpximpact.com/knowledge-hub/blogs/tech/linked-data-principles
9. Tutorial: Introduction to RDF and OWL | Information engineering - GitHub Pages, 访问时间为 八月 16, 2025, https://csiro-enviro-informatics.github.io/info-engineering/tutorials/tutorial-intro-to-rdf-and-owl.html
10. OWL Web Ontology Language Overview - W3C, 访问时间为 八月 16, 2025, https://www.w3.org/TR/owl-features/

11. OWL Web Ontology Language Guide - W3C, 访问时间为 八月 16, 2025, https://www.w3.org/TR/owl-guide/
12. Music of China - Wikipedia, 访问时间为 八月 16, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Music_of_China
13. Semantic Modeling of Ancient Chinese Guqin Books - IMR Press, 访问时间为 八月 16, 2025, https://www.imrpress.com/journal/KO/52/3/10.31083/KO38541/htm
14. Musical Meetups Knowledge Graph (MMKG): a ... - ESWC 2024, 访问时间为 八月 16, 2025, https://2024.eswc-conferences.org/wp-content/uploads/2024/04/146640443.pdf
15. Large language model - Wikipedia, 访问时间为 八月 16, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Large_language_model
16. History, Development, and Principles of Large Language Models—An Introductory Survey, 访问时间为 八月 16, 2025, https://arxiv.org/html/2402.06853v3
17. Large language models: their history, capabilities and limitations - Snorkel AI, 访问时间为 八月 16, 2025, https://snorkel.ai/large-language-models/
18. The Evolution of Language Models: A Journey Through Time | by Adria Cabello | Medium, 访问时间为 八月 16, 2025, https://medium.com/@adria.cabello/the-evolution-of-language-models-a-journey-through-time-3179f72ae7eb
19. Understanding large language models: A comprehensive guide ..., 访问时间为 八月 16, 2025, https://www.elastic.co/what-is/large-language-models
20. Introduction to Large Language Models | Machine Learning - Google for Developers, 访问时间为 八月 16, 2025, https://developers.google.com/machine-learning/resources/intro-llms
21. What is an encoder-decoder model? - IBM, 访问时间为 八月 16, 2025, https://www.ibm.com/think/topics/encoder-decoder-model
22. Mastering Large Language Model Architecture: A Guide, 访问时间为 八月 16, 2025, https://www.maxiomtech.com/large-language-model-architecture/
23. A Comprehensive Overview of Transformer-Based Models: Encoders, Decoders, and More | by Minhajul Hoque | Medium, 访问时间为 八月 16, 2025, https://medium.com/@minh.hoque/a-comprehensive-overview-of-transformer-based-models-encoders-decoders-and-more-e9bc0644a4e5
24. How Transformers Work: A Detailed Exploration of Transformer Architecture - DataCamp, 访问时间为 八月 16, 2025, https://www.datacamp.com/tutorial/how-transformers-work
25. Transformer (deep learning architecture) - Wikipedia, 访问时间为 八月 16, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Transformer_(deep_learning_architecture)
26. Encoders and Decoders in Transformer Models - MachineLearningMastery.com, 访问时间为 八月 16, 2025, https://machinelearningmastery.com/encoders-and-decoders-in-transformer-models/
27. Transformer Architectures - Hugging Face LLM Course, 访问时间为 八月 16, 2025, https://huggingface.co/learn/llm-course/chapter1/6
28. A Comprehensive Overview of Large Language Models - arXiv, 访问时间为 八月 16, 2025, https://arxiv.org/html/2307.06435v9

29. NAACL2025 Tutorial: Adaptation of Large Language Models - arXiv, 访问时间为 八月 16, 2025，https://arxiv.org/html/2504.03931v2
30. Unifying Large Language Models and Knowledge Graphs for ..., 访问时间为 八月 16, 2025，https://www.openproceedings.org/2025/conf/edbt/paper-T4.pdf
31. Practices, opportunities and challenges in the fusion of ... - Frontiers, 访问时间为 八月 16, 2025，https://www.frontiersin.org/journals/computer-science/articles/10.3389/fcomp.2025.1590632/full
32. Knowledge Graphs and Their Reciprocal Relationship with Large Language Models - MDPI, 访问时间为 八月 16, 2025，https://www.mdpi.com/2504-4990/7/2/38
33. Can Knowledge Graphs Reduce Hallucinations in ... - ACL Anthology, 访问时间为 八月 16, 2025，https://aclanthology.org/2024.naacl-long.219.pdf
34. [2306.08302] Unifying Large Language Models and Knowledge Graphs: A Roadmap - arXiv, 访问时间为 八月 16, 2025，https://arxiv.org/abs/2306.08302
35. DATA INTEROPERABILITY: A PRACTITIONER'S GUIDE TO JOINING UP DATA IN THE DEVELOPMENT SECTOR, 访问时间为 八月 16, 2025，https://www.data4sdgs.org/sites/default/files/services_files/Interoperability%20-%20A%20practitioner%E2%80%99s%20guide%20to%20joining-up%20data%20in%20the%20development%20sector.pdf
36. How to make your data FAIR - OpenAIRE, 访问时间为 八月 16, 2025，https://www.openaire.eu/how-to-make-your-data-fair
37. FAIR Principles, 访问时间为 八月 16, 2025，https://www.go-fair.org/fair-principles/
38. RDF 1.1 Primer - W3C, 访问时间为 八月 16, 2025，https://www.w3.org/TR/rdf11-primer/
39. SPARQL Query Language for RDF - W3C, 访问时间为 八月 16, 2025，https://www.w3.org/2001/sw/DataAccess/rq23/
40. Tutorial: How to Use Ontobee SPARQL to Query RDF triple store?, 访问时间为 八月 16, 2025，https://ontobee.org/tutorial/sparql/
41. Introduction to RDF & SPARQL - data.europa.eu, 访问时间为 八月 16, 2025，https://data.europa.eu/sites/default/files/d2.1.2_training_module_1.3_introduction_to_rdf_sparql_en_edp.pdf
42. SPARQL For Beginners – The FAIR Epigraphy, 访问时间为 八月 16, 2025，https://inscriptiones.org/tutorial/sparql-for-beginners/
43. SPARQL 1.2 Protocol - W3C, 访问时间为 八月 16, 2025，https://www.w3.org/TR/sparql12-protocol/
44. SPARQL 1.2 Query Language - W3C, 访问时间为 八月 16, 2025，https://www.w3.org/TR/sparql12-query/
45. SPARQL 1.1 Query Language - W3C, 访问时间为 八月 16, 2025，https://www.w3.org/TR/sparql11-query/
46. SPARQL Tutorial - Apache Jena, 访问时间为 八月 16, 2025，https://jena.apache.org/tutorials/sparql.html
47. Learn Sparql, 访问时间为 八月 16, 2025，https://sparql.dev/
48. OWL - Semantic Web Standards - W3C, 访问时间为 八月 16, 2025，https://www.w3.org/OWL

49. OWL Web Ontology Language Overview - Stanford University, 访问时间为 八月 16, 2025, http://www.ksl.stanford.edu/people/dlm/webont/OWLOverviewMay12003.htm
50. OWL Web Ontology Language Reference - W3C, 访问时间为 八月 16, 2025, https://www.w3.org/TR/owl-ref/
51. (PDF) OWL Web Ontology Language Guide - ResearchGate, 访问时间为 八月 16, 2025, https://www.researchgate.net/publication/228057927_OWL_Web_Ontology_Language_Guide
52. The InTaVia Knowledge Graph – European National Biographical ..., 访问时间为 八月 16, 2025, https://www.semantic-web-journal.net/system/files/swj3851.pdf
53. Europeana - Wikipedia, 访问时间为 八月 16, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Europeana
54. Unifying Large Language Models and Knowledge Graphs: A ... - NET, 访问时间为 八月 16, 2025, https://graphlitplatform.blob.core.windows.net/samples/Unifying%20Large%20Language%20Models%20and%20Knowledge%20Graphs%20A%20Roadmap-2306.08302.pdf
55. Unifying Large Language Models and Knowledge Graphs: A Roadmap - arXiv, 访问时间为 八月 16, 2025, https://arxiv.org/html/2306.08302v3
56. Using Knowledge Graphs and Agentic LLMs for ... - CEUR-WS.org, 访问时间为 八月 16, 2025, https://ceur-ws.org/Vol-3828/paper18.pdf
57. LLMs Are Becoming Less Accurate. Here's Where Knowledge ..., 访问时间为 八月 16, 2025, https://medium.com/fluree/llms-are-becoming-less-accurate-heres-where-knowledge-graphs-can-help-a4e804ca2f9e
58. zcgzcgzcg1/WSDM2023_Knowledge_NLP_Tutorial - GitHub, 访问时间为 八月 16, 2025, https://github.com/zcgzcgzcg1/WSDM2023_Knowledge_NLP_Tutorial
59. zcgzcgzcg1/ACL2022_KnowledgeNLP_Tutorial: Materials for ACL-2022 tutorial: Knowledge-Augmented Methods for Natural Language Processing - GitHub, 访问时间为 八月 16, 2025, https://github.com/zcgzcgzcg1/ACL2022_KnowledgeNLP_Tutorial
60. Retrieval-Augmented Knowledge Integration into ... - ACL Anthology, 访问时间为 八月 16, 2025, https://aclanthology.org/2024.knowllm-1.5.pdf
61. MAKE | Special Issue : Knowledge Graphs and Large Language ..., 访问时间为 八月 16, 2025, https://www.mdpi.com/journal/make/special_issues/POB4VNE0QP
62. Knowledge-Augmented Methods for Natural Language Processing - ACL Anthology, 访问时间为 八月 16, 2025, https://aclanthology.org/2022.acl-tutorials.3.pdf
63. Large Language Models for Knowledge Graph Embedding: A Survey, 访问时间为 八月 16, 2025, https://www.mdpi.com/2227-7390/13/14/2244
64. Large Language Models Meet Knowledge Graphs for Question Answering: Synthesis and Opportunities - arXiv, 访问时间为 八月 16, 2025, https://arxiv.org/html/2505.20099v1
65. Generative Knowledge Graph Construction: A ... - ACL Anthology, 访问时间为 八

月 16, 2025，https://aclanthology.org/2022.emnlp-main.1.pdf
66. Knowledge Graphs: Opportunities and Challenges - PMC, 访问时间为 八月 16, 2025，https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10068207/
67. A Large Language Model Driven Knowledge Graph Construction ..., 访问时间为 八月 16, 2025，https://www.mdpi.com/2076-3417/15/8/4575
68. (PDF) The State of the Art Large Language Models for Knowledge Graph Construction from Text: Named Entity Recognition and Relation Extraction Perspectives - ResearchGate, 访问时间为 八月 16, 2025，https://www.researchgate.net/publication/380375484_The_State_of_the_Art_Large_Language_Models_for_Knowledge_Graph_Construction_from_Text_Named_Entity_Recognition_and_Relation_Extraction_Perspectives
69. (PDF) A survey of LLM-augmented knowledge graph construction ..., 访问时间为 八月 16, 2025，https://www.researchgate.net/publication/384956744_A_survey_of_LLM-augmented_knowledge_graph_construction_and_application_in_complex_product_design
70. arXiv:2210.12714v3 [cs.CL] 18 Sep 2023, 访问时间为 八月 16, 2025，https://arxiv.org/pdf/2210.12714
71. LLMs for Knowledge Graph Construction and Reasoning: Recent Capabilities and Future Opportunities - arXiv, 访问时间为 八月 16, 2025，https://arxiv.org/html/2305.13168v3
72. Fine-Tuning vs. Prompting: Evaluating the ... - CEUR-WS.org, 访问时间为 八月 16, 2025，https://ceur-ws.org/Vol-3747/text2kg_paper7.pdf
73. Exploring Large Language Models for Knowledge Graph ... - arXiv, 访问时间为 八月 16, 2025，https://arxiv.org/pdf/2308.13916
74. Knowledge Graph Embeddings for NLP - GitHub Pages, 访问时间为 八月 16, 2025，https://kge4nlp-coling22.github.io/
75. Injecting Knowledge Graphs into Large Language Models - arXiv, 访问时间为 八月 16, 2025，https://arxiv.org/html/2505.07554v1
76. Large Language Models for Knowledge Graph Embedding: A ... - arXiv, 访问时间为 八月 16, 2025，https://arxiv.org/pdf/2501.07766
77. (PDF) Unifying Large Language Models and Knowledge ... - SciSpace, 访问时间为 八月 16, 2025，https://scispace.com/papers/unifying-large-language-models-and-knowledge-graphs-a-2c922reh
78. Unifying Large Language Models and Knowledge Graphs: A ..., 访问时间为 八月 16, 2025，https://medium.com/@EleventhHourEnthusiast/paper-review-unifying-large-language-models-and-knowledge-graphs-a-roadmap-e45c5d6cd4c8
79. “世界的记忆——中国传统音乐录音档案”数字平台上线两周年, 访问时间为 八月 16, 2025，https://www.mct.gov.cn/whzx/zsdw/zgysyjy/202404/t20240424_952456.html
80. 【道中华】中国第一份列入《世界记忆名录》的音乐档案有着怎样的 ..., 访问时间为 八月 16, 2025，https://www.neac.gov.cn/seac/c103391/202212/1159839.shtml
81. Traditional Music Sound Archives - Memory of the World - UNESCO, 访问时间为

八月 16, 2025, https://www.unesco.org/en/memory-world/traditional-music-sound-archives
82. “世界的记忆——中国传统音乐录音档案”数字平台上线发布_活动资讯, 访问时间为 八月 16, 2025, https://www.saac.gov.cn/mowcn/cn/c100445/202204/66a2438a4d79469b8db9be28549438d9.shtml
83. 中国音网数据库-苏州科技大学图书馆, 访问时间为 八月 16, 2025, https://library.usts.edu.cn/info/1074/3652.htm
84. 關於我們 – 中國民族音樂資料館 Chinese Music Archive, 访问时间为 八月 16, 2025, https://chinesemusics.com/en_us/about-us/
85. The Musical Map of China: Records and Reflections, 访问时间为 八月 16, 2025, https://camlab.fas.harvard.edu/event/the-musical-map-of-china-records-and-reflections/
86. Breaking sound barriers: China's earliest known sound recordings ..., 访问时间为 八月 16, 2025, https://libraries.indiana.edu/firstrecordings
87. DCMI: A Database of Chinese Musical Instruments - Digital Libraries ..., 访问时间为 八月 16, 2025, https://dlfm.web.ox.ac.uk/sites/default/files/dlfm/documents/media/zijin-et-al-dcmi.pdf
88. 数据集详情页 - ModelScope, 访问时间为 八月 16, 2025, https://www.modelscope.cn/datasets/ccmusic-database/CTIS
89. Traditional Chinese Folk Music Composition Dataset - Kaggle, 访问时间为 八月 16, 2025, https://www.kaggle.com/datasets/ziya07/traditional-chinese-folk-music-composition-dataset
90. Of Sonorous Medieval Chinese Texts and NLP Model Training, 访问时间为 八月 16, 2025, https://startwords.cdh.princeton.edu/issues/4/sonorous-medieval/
91. Chinese Natural Language Processing and Speech Processing, 访问时间为 八月 16, 2025, https://nlp.stanford.edu/projects/chinese-nlp.shtml
92. 开源项目 - THUNLP - 清华大学, 访问时间为 八月 16, 2025, https://nlp.csai.tsinghua.edu.cn/project/
93. Associations between lyric and musical depth in Chinese songs ..., 访问时间为 八月 16, 2025, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11608776/
94. An Automatic Composition Model of Chinese Folk ... - AIP Publishing, 访问时间为 八月 16, 2025, https://pubs.aip.org/aip/acp/article-pdf/doi/10.1063/1.4977359/13140735/080003_1_online.pdf
95. Automated Classification of Chinese Traditional Music Genres Using ..., 访问时间为 八月 16, 2025, https://journal.esrgroups.org/jes/article/download/4160/3040/7515
96. View of Automated Classification of Chinese Traditional Music ..., 访问时间为 八月 16, 2025, https://journal.esrgroups.org/jes/article/view/4160/3040
97. (PDF) Model-based sound synthesis of the guqin - ResearchGate, 访问时间为 八月 16, 2025, https://www.researchgate.net/publication/6577684_Model-based_sound_synthesi

s_of_the_guqin
98. ANALYSIS AND SYNTHESIS OF THE GUQIN -A CHINESE ..., 访问时间为 八月 16, 2025, https://www2.cs.uregina.ca/~gerhard/publications/DingY.pdf
99. Acoustic profiling of Guqin music: Exploring the unique sound ..., 访问时间为 八月 16, 2025, https://pubs.aip.org/jasa/article/156/4_Supplement/A15/3331370/Acoustic-profiling-of-Guqin-music-Exploring-the
100. 古琴曲目数据库构建与数字化保护技术研究| Frontier Scientific ..., 访问时间为 八月 16, 2025, https://front-sci.com/journal/article?doi=10.12238/acair.v3i2.13530
101. 博物馆讲堂-《当非遗遇到游戏：以<数字古琴>为例》- 东方乐器博物馆, 访问时间为 八月 16, 2025, https://bowuguan.shcmusic.edu.cn/2023/1031/c553a49316/pagem.htm
102. www.jsthinktank.com, 访问时间为 八月 16, 2025, https://www.jsthinktank.com/zhihuijiangsu/wenhua/202002/t20200218_6517409.shtml
103. 文化和旅游部民族民间文艺发展中心, 访问时间为 八月 16, 2025, https://www.cefla.org.cn/technology/detail?category_id=19
104. Knowledge Graphs in the Libraries and Digital Humanities Domain ..., 访问时间为 八月 16, 2025, https://www.researchgate.net/publication/393446243_Knowledge_Graphs_in_the_Libraries_and_Digital_Humanities_Domain
105. Architecture | Europeana, 访问时间为 八月 16, 2025, https://www.europeana.eu/en/architecture
106. The Digital Public Library of America and the National Digital Platform - ResearchGate, 访问时间为 八月 16, 2025, https://www.researchgate.net/publication/316871127_The_Digital_Public_Library_of_America_and_the_National_Digital_Platform
107. The Digital Public Library of America and the National Digital Platform - D-Lib Magazine, 访问时间为 八月 16, 2025, https://www.dlib.org/dlib/may17/gore/05gore.html
108. E-rihs: Homepage, 访问时间为 八月 16, 2025, https://www.e-rihs.eu/
109. Research Infrastructure for Conservation and Heritage Science (RICHeS) - UKRI, 访问时间为 八月 16, 2025, https://www.ukri.org/what-we-do/browse-our-areas-of-investment-and-support/research-infrastructure-for-conservation-and-heritage-science-riches/
110. E-RIHS - Heritage Research Hub, 访问时间为 八月 16, 2025, https://www.heritageresearch-hub.eu/member/e-rihs/
111. A Multi-Modal Knowledge Graph for Classical Chinese Poetry - ACL ..., 访问时间为 八月 16, 2025, https://aclanthology.org/2022.findings-emnlp.171/
112. Preliminary Study on the Knowledge Graph Construction of Chinese ..., 访问时间为 八月 16, 2025, https://www.mdpi.com/2078-2489/11/4/186
113. Cultural Heritage - metaphacts, 访问时间为 八月 16, 2025, https://metaphacts.com/solutions/industries/cultural-heritage
114. A CLOUD COMPUTING PLATFORM TO SUPPORT DIGITAL HERITAGE APPLICATION USING A SERVICE-ORIENTED APPROACH - Semantic Scholar, 访问

时间为 八月 16, 2025, https://pdfs.semanticscholar.org/679d/b7127ca13c22ea4ff821e26e3c500d422e9b.pdf
115. Research Paradigm and Platform Construction of Digital Humanities, 访问时间为 八月 16, 2025, https://dik.whu.edu.cn/jwk3/tsqbzs/EN/10.13366/j.dik.2022.01.006